EVE 夜猫探针扫描专业教程

——从入门到精通

——来自某只呷着热可可扫信号的咸鱼玩家

目录

教程介绍.....3
第一部分：通用探针扫描.....4
一，探针扫描简介与应用.....4
1，作战探针扫描.....4
2，核心探针扫描.....6
二，扫描准备.....6
1，基础知识.....6
2，技能准备.....7
3，船只准备.....9
4，扫描增强装备与改装件.....17
三，探针扫描原理.....22
四，单点未知信号扫描.....22
1，探针移动方法.....22
2，调整扫描半径.....24
第二部分：虫洞探针扫描.....28
一，虫洞洞口与虫洞星系介绍.....28
二，虫洞探针扫描步骤.....29
三，未知信号图案分析.....29
1，单点信号图案举例.....30
2，多点信号图案简述.....37
四，未知信号强度分析.....38
1，越级缩小与强度.....38
2，强度变化分析.....38
3，信号强度排除法.....39
第三部分：专业寻洞扫描.....40
一，坐标名称规律.....40
二，虫洞坐标管理.....40
三，虫洞星系分布概况.....40
四，寻洞策略抛砖.....41
1，深洞洞主寻找出口.....41
2，寻找特定类型虫洞.....42

教程介绍

本教程主要介绍空间信号的探针扫描，共分为三部分：

第一部分为通用探针扫描，将带领新手逐步认识探针扫描的方方面面，并介绍对单个空间信号的扫描方法；

第二部分为虫洞探针扫描，主要是虫洞与虫洞星系介绍、安全扫描步骤与多信号的快速扫描方法；

第三部分，是建立在前两部分基础上，针对专业洞主与洞团扫描的进阶教程。

第一部分：通用探针扫描

一，探针扫描简介与应用

在 EVE 中，探针扫描被用于远程精确定位太空中的空间或物体，定位后可以跃迁至该点或者将该点保存地点方便使用、分享或交易。

探针扫描分为“核心探针扫描”和“作战探针扫描”两种：

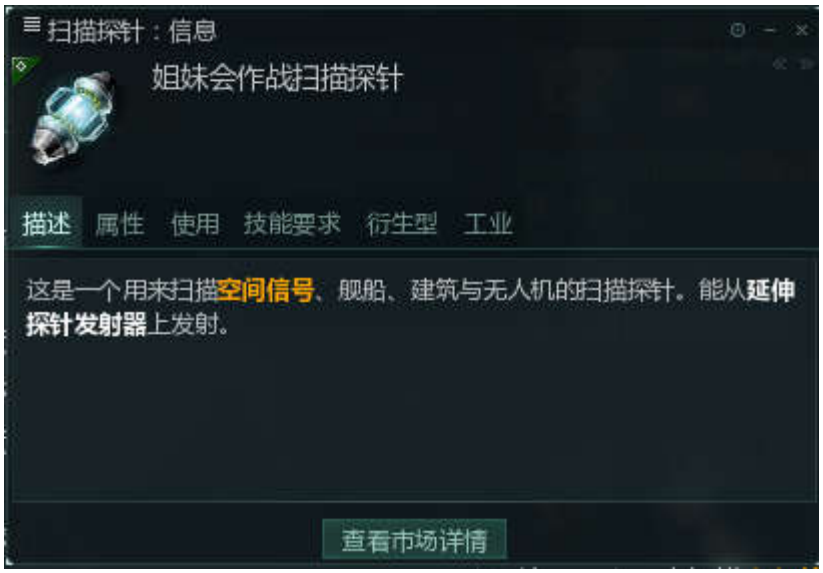
1，作战探针扫描

顾名思义，用于作战扫描，使用延伸探针发射器



和作战扫描探针





来精确定位未隐形的船只、部署建筑和未知空间信号，虽然作战探针也能扫描空间信号，但因延伸探针发射器较高的 CPU 需求，故只扫描空间信号时往往使用核心探针发射器；





2，核心探针扫描

只用于精确定位未知空间信号，其中包含死亡空间、遗迹地点和数据地点（俗称坟）、虫洞等等。

本教程主要讲解**核心探针扫描**，其中又以**虫洞扫描**为重点，但所有探针扫描的原理与方法都是相通的；对于核心探针扫描而言，能掌握虫洞未知信号扫描，也就能轻松应对所有其它的未知空间信号。结合定向扫描和核心探针扫描技术，也能容易地掌握作战探针的扫描。

二，扫描准备

1，基础知识

首先介绍一下扫描中的 3 个常用概念，这也与扫描效率的提升息息相关：

（1）**扫描强度**：扫描强度反应为扫描时的信号强度，扫描强度越强，扫出的信号强度也就越强，当信号强度达到 100%时，就完成了对信号的精确定位；其中，扫描半径越小，扫描强度越强，覆盖信号的探针越多，扫描强度越强；

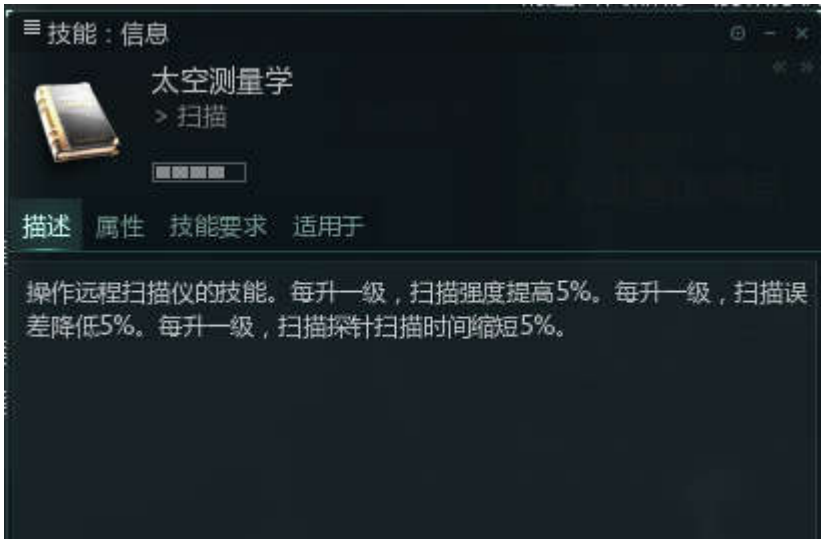
那么是不是用小的扫描半径就可以扫出信号了呢？显然不是，这就说到第二个概念

（2）**扫描误差**：定位时存在的误差，在所有信号图案中都存在，方向随机，误差大小也是随机的，但其误差都在特定范围内，信号强度越强，误差上限越小，通过技能和装备等可以减小这一上限从而提高精准度；

（3）**扫描时间**：扫描的固定消耗的时间涵盖探针的跃迁时间和探针扫描时间，其中探针扫描时间可以通过技能和装备等来缩短。

2，技能准备

扫描的技能需求其实是相当低的，我们只需要一个技能，而且这是个建立人物后就自带的技能，而且是自带 III 级（我学了一级所以是 IV 级）：







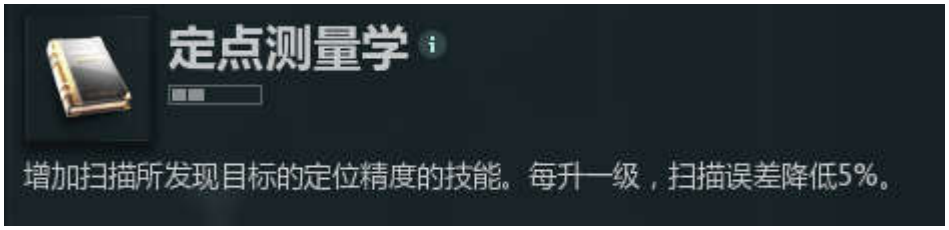
可以看到，核心探针扫描只需要 I 级，作战探针扫描只需要 II 级，所以任何一个初始号都是可以进行所有类型探针扫描的

我们再来看看这个技能的属性：



每级 3 项扫描效率提升 5%加之仅仅 3*的训练时间倍增，无疑使它也成为提升扫描效率优先升级的技能。

其它提升探针扫描效率的高级技能还有：







扫描技能的规划对于新手的建议是不要多点，使用专用的 T1 扫描船，比如苍鹭，低技能下加成更高比如姐妹会势力船只，T1 扫描探针发射器配上姐妹会扫描探针（并不贵），就可以用建立人物自带的 III 级太空测量学扫出所有的未知空间信号！所以在新手有大量技能需要挂的情况下，可以选择舍弃扫描技能，优先挂其他技能。

希望往挖坟、虫洞等方向发展的新手，技能的规划可以按照以上的截图，即太空测量 IV、其他 3 个扫描辅助技能 II（为的是可以安装 T1 扫描装备）。为什么扫描辅助技能没全部挂 5 上 T2 装备？主要是扫描辅助技能的训练时间倍增系数都很高，学起来会比较费时间。

3，船只准备

首先最重要的一点提示，**任何有高槽的船只**都可以用作扫描，比如高安打死亡、虫洞单浪等都可以直接战斗船只上扫描探针发射器，虫洞挖矿等带一个探针发射器也可以避免洞塌被困的情况发生。于是所谓扫描船只，只是指对扫描强度有加成的船只，分为三类，我们依次介绍：

（1） T1 帝国势力扫描护卫

比如加达里的：





而其它三族的加成也一样，主要是装配属性不同，大家可根据自己的喜好，装配需求与技能自行选择：


富豪级：信息
富豪级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 衍生型 工业 涂装
CPU输出 230 tf
能量栅格输出 26 MW
校准值 400 点
高能量槽 3
中能量槽 3
低能量槽 4
小型改装件插槽 3
查看市场详情
在舰船树形图中显示


伊米卡斯级：信息
伊米卡斯级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 衍生型 工业 涂装
CPU输出 250 tf
能量栅格输出 21 MW
校准值 400 点
高能量槽 3
中能量槽 4
低能量槽 3
小型改装件插槽 3
查看市场详情
在舰船树形图中显示



T1 扫描护卫总体特点就是有扫描强度加成，但是是按技能等级加成的，满护卫技能情况下与姐妹会船只扫描加成一样，但对于没满护卫技能的新手或小号，其加成自然就稍逊色姐妹会船只一筹了。

顺便稍提及下扫描护卫的战斗力（纯新可忽略），扫描护卫都有较大的无人机仓与带宽，所以扫描配置时可以带点轻无或电子干扰无人，带个反跳网子什么的，在洞里尴尬的邂逅什么的还可以玩一玩，再加上炮，战斗力不错的哦。

（2） 姐妹会势力船只

价格贵 T1 护卫很多，需要 AC 护卫的技能，但是对于扫描有点是，它们得扫描强度加成都是固定加成，哪怕 AC 护卫技能都只有 1 级，上船后也享有 37.5% 的扫描强度加成，并且姐妹会护卫和巡洋都是可以装配隐秘行动装置在隐形下跃迁的（俗称隐跳），增加了一点安全性


阿斯特罗级：信息
阿斯特罗级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 工业 涂装
舰船特征：
S
盖伦特护卫舰操作每升一级：
20% 无人机血量加成
艾玛护卫舰操作每升一级：
4% 装甲抗性加成
特有加成：
100% 隐形装置的CPU需求降低
37.5% 核心和作战扫描探针强度加成
10+ 遗迹分析仪和数据分析仪病毒强度加成
• 可以装配隐秘行动隐形装置
• 隐形装置重启延时降到15秒


斯特修斯级：信息
斯特修斯级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 工业 涂装
舰船特征：
M
盖伦特巡洋舰操作每升一级：
10% 无人机伤害和血量加成
艾玛巡洋舰操作每升一级：
4% 装甲抗性加成
特有加成：
50% 中型能量炮台最佳射程加成
37.5% 核心和作战扫描探针强度加成
10+ 遗迹分析仪和数据分析仪病毒强度加成
• 可以装配隐秘行动隐形装置
• 隐形装置重启延时降到15秒



其中，姐妹会战列捏斯托级拥有 50%的扫描强度加成，这也与各族隐形侦察舰并列为扫描强度加成最高的船只，但是专门扫描却很少用捏斯托，因为战列舰太笨重了，移动、跃迁、转向、加速速度都很慢。

（3） T2 隐形侦查舰

各族隐侦就是最适合扫描的船了，拥有最高的加成（满级扫描强度加成 50%），当然前提是你得训练隐形特勤舰操作到 4 级或 4 级以上（每级加成 10%），同时还拥有探针跃迁速度加成，前面提及了这是固定扫描时间的第二部分，也可以装配隐秘行动装置。总之，隐形侦察舰当之无愧最强的扫描船只：


咒逐级：信息
咒逐级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 衍生型 工业 涂装
舰船特征：
S
隐形特勤舰操作每升一级：
20% 隐形装置的CPU需求降低
10% 核心和作战扫描探针强度加成
10% 测量探针飞行时间加成
艾玛护卫舰操作每升一级：
5% 火箭伤害加成
5% 电容回充速度加成
特有加成：
10+ 遗迹分析仪和数据分析仪病毒强度加成
• 可以装备隐秘行动隐形装置和隐秘诱导力场发生器
• 隐形装置重启延时降到5秒


太阳神级：信息
太阳神级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 衍生型 工业 涂装
舰船特征：
S
隐形特勤舰操作每升一级：
20% 隐形装置的CPU需求降低
10% 核心和作战扫描探针强度加成
10% 测量探针飞行时间加成
盖伦特护卫舰操作每升一级：
5% 小型混合炮台伤害加成
10% 轻型无人机热能伤害加成
特有加成：
10+ 遗迹分析仪和数据分析仪病毒强度加成
• 可以装备隐秘行动隐形装置和隐秘诱导力场发生器
• 隐形装置重启延时降到5秒


秃鹰级：信息
秃鹰级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 衍生型 工业 涂装
舰船特征：
S
隐形特勤舰操作每升一级：
20% 隐形装置的CPU需求降低
10% 核心和作战扫描探针强度加成
10% 测量探针飞行时间加成
加达里护卫舰操作每升一级：
5% 轻型导弹和火箭动能伤害加成
5% 火箭和轻型导弹发射器射速加成
特有加成：
10+ 遗迹分析仪和数据分析仪病毒强度加成
• 可以装备隐秘行动隐形装置和隐秘诱导力场发生器
• 隐形装置重启延时降到5秒


猎豹级：信息
猎豹级
特点 描述 属性 装配 技能要求 精通 衍生型 工业 涂装
舰船特征：
S
隐形特勤舰操作每升一级：
20% 隐形装置的CPU需求降低
10% 核心和作战扫描探针强度加成
10% 测量探针飞行时间加成
米玛塔尔护卫舰操作每升一级：
5% 小型射弹炮台伤害加成
10% 小型射弹炮台最佳射程加成
特有加成：
10+ 遗迹分析仪和数据分析仪病毒强度加成
• 可以装备隐秘行动隐形装置和隐秘诱导力场发生器
• 隐形装置重启延时降到5秒

不过遗憾的是，隐形侦查舰不如 T1 扫描船有强大的无人机舱和带宽，虽然有不错的额外武器加成，但使用武器将占用高槽而无法携带扫描探针、隐形装置、诱导立场发生器等装备。不过这不妨碍它们成为最佳的专业扫描船。

4，扫描增强装备与改装件

（1） 探针发射器



延伸和核心各有三种：T1、T2、姐妹会。T1 基本就足够；isk 充裕或希望追求更好的，可用姐妹会的；T2 有 5 级技能要求，加成也不如姐妹会，几乎不用

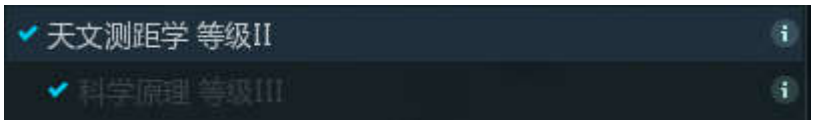
（2） 扫描加强装备



通常只有专门的扫描船才耗费槽位去装配，共有三种，因 T2 需要扫描辅助技能 5 级，所以以 T1 为例：

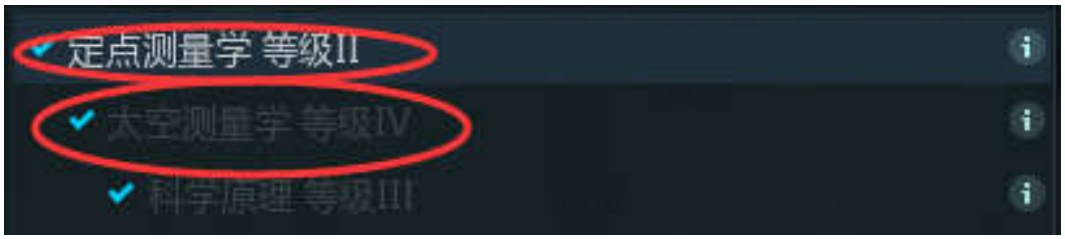
最有用也最常用的依旧是堆扫描强度，不过这类装备共享同效果惩罚（既装配多个相同效果的装备，其加成效果将大幅削弱，有相关削弱公式，这里不提，总之一般同类不超过 3 个）



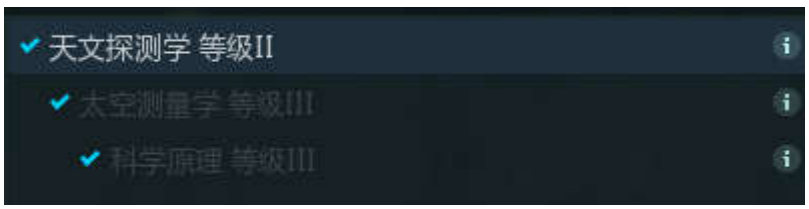


然后是另两个，加成也不错的，但技能要求较高：









（3） 扫描改装件

对于探针扫描仅有一种，用以增加探针扫描强度，消耗大量的改装校准值——T1 使用 200，T2 用 300；同样改装件、同效装备共享同效果加成惩罚：

以 T1 小型为例





（4） 扫描加强脑插（植入体）

这个就比较昂贵了，加成效果也很显著，一般除了专业扫描都不用，作者虽曾是专业扫描也不用，因为做其他事情又需要换蛋（太空舱），被爆了也会比较心疼。这里就提及一下即可：

一个是技能增强里的专门的扫描植入体，6、7、8 位置分别降低误差、缩短时间和增加强度，效果还是很好的：



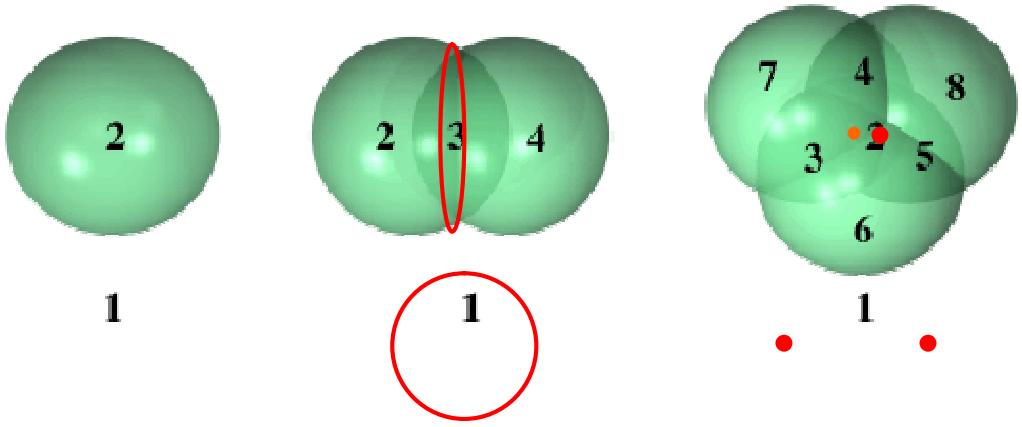
另一个是属性增强体里的美德套装，占用植入体槽位 1-5，有低级和中级，全部增加探针扫描强度，没有同效果惩罚还享有次要效果加成，因此对强度加成是相当显著的，也因此比较昂贵：



三，探针扫描原理

在 EVE 较早期的版本里，明白探针的扫描原理对摆放探针是极其必要的，现在有了自动的精准模式，不再有很多人去研究探针应该怎么摆，我们也几乎不会再一根一根地去摆放探针。不过呢，明白原理对理解后面的扫描结果的图案是极其重要的，所以我们也必须先介绍这个原理：

我们可以认为，探针可以确定信号到探针的距离，但却无法确定其方向，这也很好理解，因为对于探针而言连用以确定方向的基准都没有。于是，想象一下，如果有一根探针扫描到了信号，那么所有距离探针该距离的点，都可能是信号的位置，于是它们加起来就是一个球，如下图示左：



如果有两根探针扫到了信号，那么两球相交的地方才是信号可能的位置，其轨迹为一个圆，如上图中。

那么三根呢？三球相交我们就获得了两点，信号位置不在这一点，就在另一点，如上图右。

4 根或以上，那么我们就能确定出一点了，这点就是信号位置。

于是萌新们，你们是否明白了扫描过程中出现的各种奇怪图形呢？

除了理解图形以外，我们还可以同时得到一个极其重要的扫描经验：如果希望一次扫描定点，无论对于何种信号图形，都需要**用精准模式中间重叠的球体去覆盖整个信号图形**，下一次扫描出来，信号才会变成点。具体的操作与应对经验，将在下面介绍。

四，单点未知信号扫描

1，探针移动方法

首先介绍探针移动方法，移动方法不仅是扫描必须首先掌握的技能，也是提高扫描效率最重要的一部，快速完成探针移动到指定位置，是快速扫描的前提。

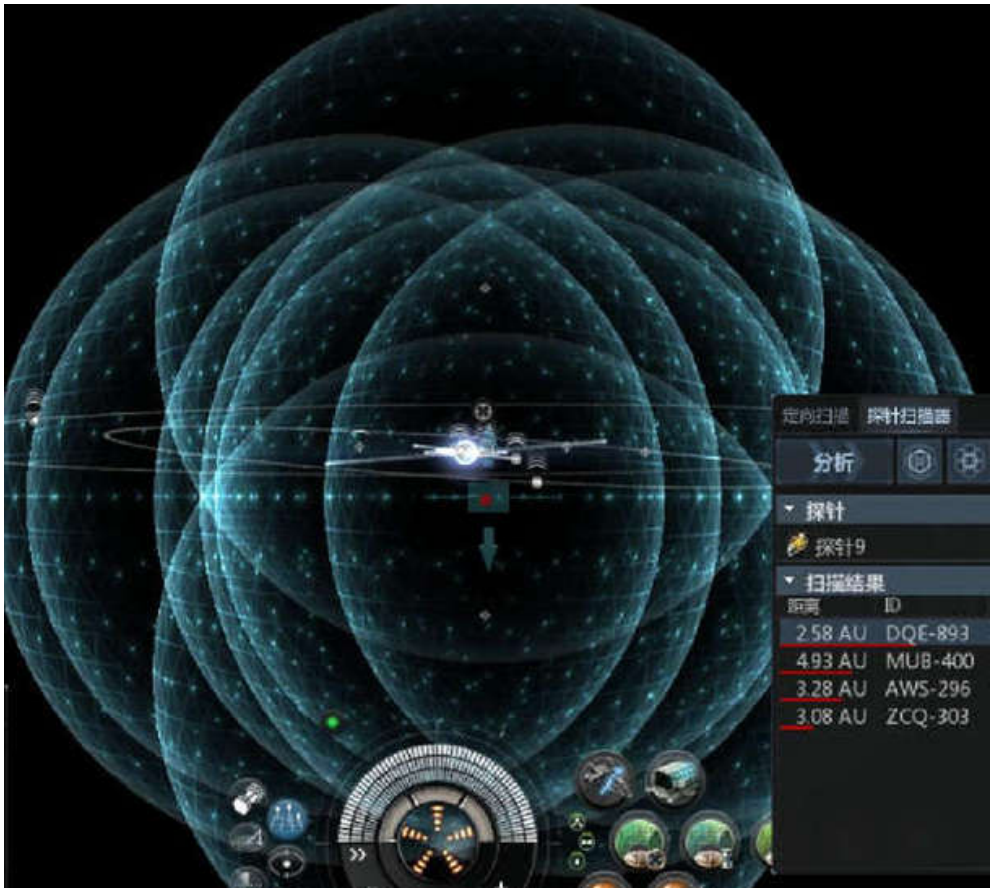
其难点在于这是一个立体的三维移动，介绍一种三步移到指定位置的办法：

第一步：长按鼠标右键，调整视角至信号顶部，如下图



再移动鼠标至移动至方块顶面，顶面将变红，如图所示；再鼠标左键单击并拖动至与信号点重合，完成水平拖动；

第二步：调整视角至水平，如下图



再鼠标左键长按并拖动竖直方向的两个箭头，移动至与信号点重合，完成竖直拖动；

第三步：再次调整视角为竖直，校准水平位置

这个过程越熟练，操作越快，扫描定位的速度也就越快，可以说移动探针速度对扫描效率的影响往往远大于那百分一二十的扫描时间加成。

2，调整扫描半径

扫描半径越小，信号越强，所以为了达到 100%的强度，我们需要逐步缩小扫描半径，但是因为信号有误差，误差上限与信号当前强度相关，过快地缩小半径往往会导致信号偏离严重致使图形改变、点丢失、强度反而降低甚至整个信号丢失，所以扫描半径只能逐步缩小。对于新手而言，最推荐的方法就是逐级缩小，用鼠标长按边缘，拖动到下一级大小即可。

越级缩小有一定经验性与技巧性，错误的越级往往导致上述过快缩小的不良后果而弄巧成拙，反而降低了扫描效率，对于新手不推荐，其方法会在下一部分介绍。

3，单点信号扫描方法

步骤一：使用**精准模式**发射全部探针

步骤二：移动探针，将所要扫描的红色信号区域全部放置于精准模式中间重叠的球体内，如下图

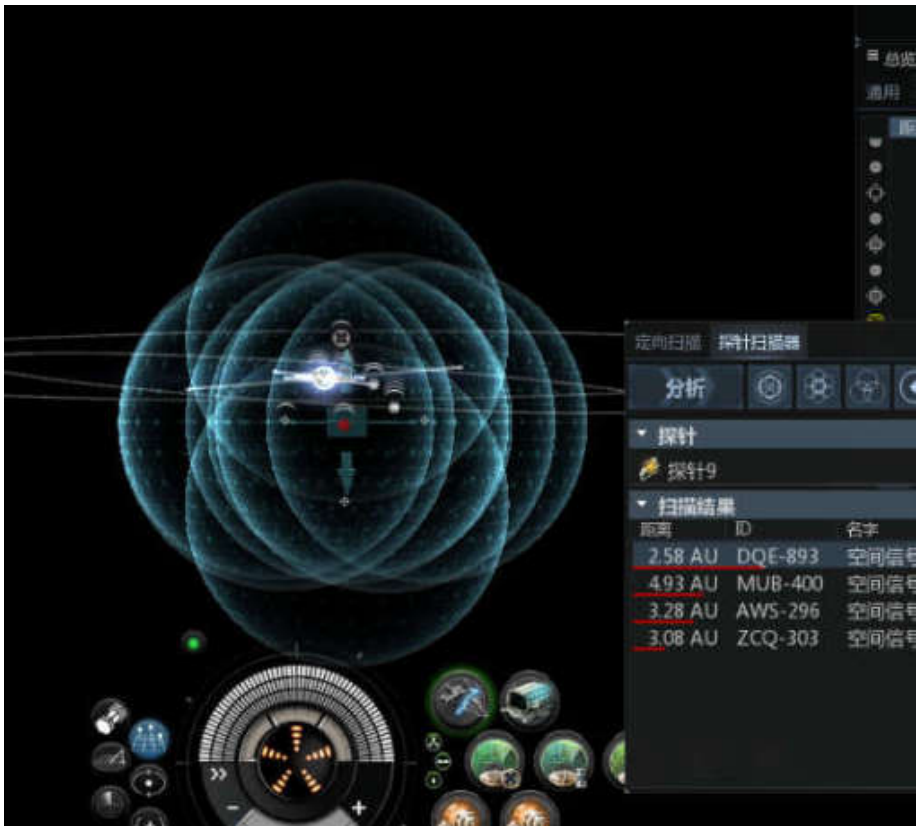


扫描后就可以都定点，如下图：



步骤三：对于新手而言，最好的办法就是选择单一一个点开始定位，于是我们选择一个点开始（示意图仅供参考）

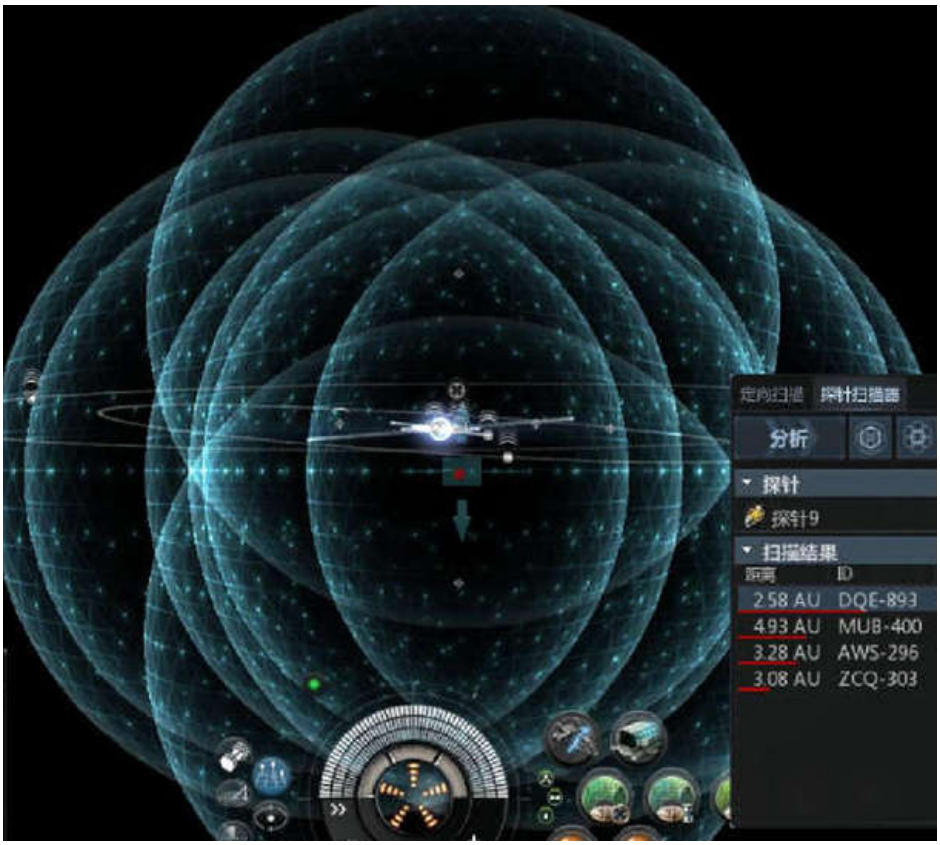
缩小扫描半径：


定向扫描
探针扫描器
分析
探针
探针9
扫描结果
距离
ID
名字
2.58 AU
DQE-893
4.93 AU
MUB-400
3.28 AU
AWS-296
3.08 AU
ZCQ-303

水平调整：


总览 (跃迁到)
2.2 AU 巴日拉 VIII
2.2 AU 海关办公室
3.0 AU 巴日拉 VI
5.0 AU 巴日拉 IX
定向扫描
探针扫描器
分析
探针
探针9
1小时 6分
扫描结果
距离
ID
名字
2.58 AU
DQE-893
空间信号
4.93 AU
MUB-400
空间信号
3.28 AU
AWS-296
空间信号
3.08 AU
ZCQ-303
空间信号
2.58 AU DQE-893 空间信号
25.0%
0.0 m/s

竖直调整：



再水平校对后开始第二次扫描

第四步：调整探针位置，重复步骤三，至信号强度 100%。

（一般而言需要 2-4 针来完成定位至 100%，具体根据自己的扫描强度而定，当然扫描蛋满加成一针定位的也不用吹嘘，毕竟谁这配置都可以做到）

第二部分：虫洞探针扫描

一，虫洞洞口与虫洞星系介绍

关于虫洞是什么，这里不再赘述，大家可以自行查阅 EVE 维基百科。这里主要介绍虫洞与虫洞星系的特征。

虫洞星系，也简称虫洞，在游戏里是独立于星图上的星系以外的星系，安等均为最低，即-1，洞内的任何违法行为都不会受到干预和惩罚。普通的虫洞星系分为 6 级，1-3 级为未知星域，俗称低洞；4-5 级为危险的未知星域，6 级为致命的未知星域，4-6 级俗称高洞；也有按照一般是否容易单刷来判定，将 1-4 级认作低洞，5-6 级认作高洞的说法。住洞的玩家或军团我们往往称其为洞主；洞内的 NPC 怪物为冬眠者，是 EVE 里最强也最高智能的 NPC 怪种类之一（另一种大概是入侵）。

虫洞星系内资源丰富：（1）除了席拉与破碎洞，都拥有 EVE 里最丰富的行星资源；（2）但洞内的卫星却和高安卫星一样没有卫星矿物；（3）洞内可开采矿物，但总体来说高矿丰富，低矿不足，破碎以外的虫洞星系没有冰矿；（4）洞内气云、异常、冬眠者数据与遗迹产出 T3 船只原材料，收益可观；（5）低洞内也有特殊的海盗坟，无怪。

虫洞星系与外界、虫洞星系之间都通过虫洞（也简称洞口）来相互连接，在 EVE 游戏中，虫洞和星门作用是一样的，将玩家从一个恒星系带到另一个恒星系，区别在于：（1）虫洞链接属性是随机的，并不会像星门一样固定连接两个星系，但是却可能根据虫洞编号不同，固定通向一类星系，其中介绍三种类虫洞：固定虫洞在坍塌消失后会立刻在本地生成一个相同编号的虫洞、漫游虫洞是在虫洞星系内本地不定时出现的一类虫洞，坍塌后不会立刻再生成、随机虫洞与漫游洞类似，坍塌后不会立刻再生；（2）虫洞有通过船只质量限制，超过该限制的船只无法进出虫洞，这个限制是虫洞自身属性，但也有一定规律：1 级虫洞星系的虫洞无法通过质量大于战列巡洋舰的船只（20m kg）、2-4 级虫洞无法进入大于战列舰的船只（300m kg，最大通过船只为逆戟鲸 250m kg）、5-6 级虫洞是可以通过小旗舰的，最大质量上限 1350m kg；（3）虫洞有生成后已通过船只的总质量限制，超过该上限虫洞即坍塌消失，不同类型的虫洞有不同的总通过质量上限，大家可以在“爱神虫洞俱乐部”网站查询，但注意实际值存在 20%~30%误差；（4）虫洞有寿命，即自生成（被扫出）以后存在的时间，寿命达到之后也会坍塌消失，额定寿命有 16、24、32、48 小时 4 种，也有 30%内的偏差。

判断一个虫洞是否坍塌有两种办法，最直接的是看外观：如果一个虫洞的剩余通过时间大于 24h、质量未收到舰船通过影响（即剩余通过总质量大于 50%）它的外观将是一个稳定的球形；否则中央的球型会发生晃动变形，变形的频率一般快，为剩余通过时间不到 24h 或通过总质量已受到影响（已消耗大于 50%但剩余量高于 10%）；如果虫洞中央球体高频率发生形变晃动，说明质量已收到严重影响或时间所剩无几（剩余时间/质量低于 10%），就快要坍塌了，此时再通过虫洞就有过洞后就坍塌的风险了，非可控的塌洞过洞就不建议再通过了。第二种办法就是右键虫洞，显示信息，上述信息在信息页都有文字描述，经验不足无法直观判断请右键参考信息页。

这里提及一个特殊的洞口编号 K162，K162 是由别人扫描出来的洞口背面，其属性由后面的洞口编号而定，但右键信息也能看到关于该洞口属性的描述。

二，虫洞探针扫描步骤

说明这个扫描步骤不是指扫信号的步骤，而是在安等 -1 的虫洞内安全扫描的步骤，虫洞扫描没有一定的步骤，扫描方法将在后面分别介绍。

进洞第一步：**保存洞口坐标**，如附近无船只，保持隐形，查阅虫洞编号，了解虫洞概况

第二步：观察本地异常与未知信号数量，初步判断住洞情况，信号很少说明有洞主几率较大；

第三步：360 度最大范围定向扫描，确认住洞情况（请自行调整好总览和定向显示内容，读者可查找相关攻略，本文不再赘述）

若有 POS 且 POS 有力场，再次判断该洞是否有洞主住洞，当然没有力场可能：（1）洞主住的堡垒，且没用 POS；（2）有力场的 POS 在你定向扫描范围之外；

若定向出船只：（1）有力场，可能只是力场内放置船只；（2）无力场，可能是遗弃船只；（3）无力场，有人开的船只，此时你应该小心或感到兴奋；

若定向出怪物残骸：（1）护卫怪残骸，说明刚刷过，残骸还未消失，但可能主人懒得打捞了；（2）战列怪残骸，一般战列怪残骸都要打捞的，准备好说不定你会邂逅一只黑夜，总之有怪物残骸代表着此时洞内有人活动。

第四步：无力场选择一个卫星，有选择某行星 30~100km，朝向加速，解除过洞隐形，并释放探针（隐形时无法发射探针，但可以进行扫描作业），可以打开扫描器扫描了，谨慎者也可在跃迁中制作安全点，并跳至安全点隐形扫描（新手自行百度安全点制作方法）；

第五步：落地解除跃迁时，**立刻打开隐形**，并继续扫描本地信号，建议扫出的信号立即保存，排除的信号留意下编号，以防掉线后成果毁于一旦；

第六步：在判断可能有活动的洞内，跃迁定向扫描范围外的下一洞口，先跳较近的行星或卫星，5 度（或者说不熟练 15 度）洞口，确认无船只，再跳洞口；过洞后若有洞口有有威胁的船只，与过门有人一样，该怎么处理怎么处理（自行百度过门遇蹲怎么办），还是记住存个洞口就好。

此时提及另一个虫洞与星门不同的地方，洞口不能反复通过，反复跳之后会存在一个冷却时间，冷却结束才能再次跳跃；另外虫洞里就算带了红圈也是可以过洞的，就是说过洞后在洞口受到攻击，反冲成功后只要不是高安，敌人照样可以一样过洞继续追击。

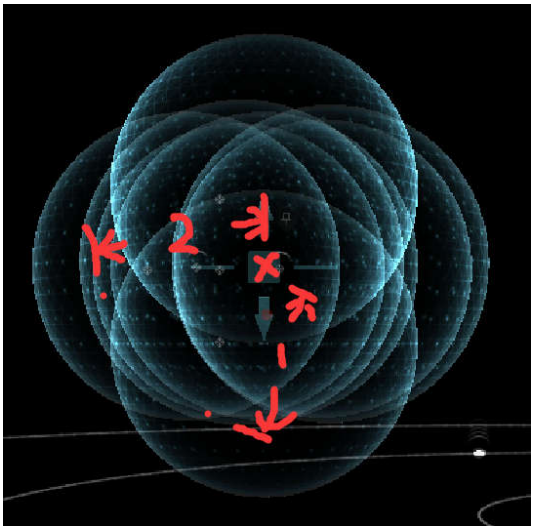
三，未知信号图案分析

在熟练掌握第一部分所介绍的单点扫描技巧以后，这里将介绍一些进阶的经验与技巧，用于提升扫描效率，需要说明的就是，这些经验和技巧，并非 100%生效，可能是 95%，可能是 50%，另外提升扫描的办法也是很灵活的，针对各种情况有各种不同的办法，这里只是介绍我个人码该教程时能回想起来的一些情况而已，当然我会尽力。

其实读者能从这里体会到，扫描时间可以通过各种办法缩短，这也可以是一个比较有趣的小游戏，就可以了。

1，单点信号图案举例

这里拿经常遇到的两点情况举一个例子：



对于两点，从前面介绍扫描原理中不难理解，信号点不在点 1，就在点 2，那么此时对于新手来讲，有两种策略：第一种，用前面所说万能的单点信号扫描办法，直接扩大扫描范围，重叠区覆盖两点把两点信号变成单点信号，再缩小范围扫；第二种，利用扫描原理，从两点中猜一点，一般自然地认为会有 50%的准确率。

首先我们来分析下这两种方法的效率，默认我们能具有越级扫描的条件和能力，方法一：第一针，出现两点，第二针，扩大范围两点变为一点，第三针越级缩小，一点信号大大提高，第四针，定位（当然也可能第三针定位，这是由信号本身强度与玩家扫描强度决定的，这里只举例）；方法二：第一针，出现两点，第二针，缩小范围，猜点，第三针，若第二针猜对缩小范围定位，若第二针猜错，范围不变猜另一点，此时需要第四针缩小范围定位。

我们看出，最多针数都是 4，而方法二还有 50%概率只用 3 针，因此我们一般也是可以选择方法二的，只是如果第一针就做到成单点，我们越级缩小就可以 3 针定位而不用处理这种头疼的情况。

那么，我们就想，有没有办法确保两点一定能猜中正确的一点呢？显然办法是有的，不过要看一个条件，就是点 1、2 和重叠球体的距离：情况一，当点 1、2 都在球体边缘距离球体中心相等时（如图所示），还真只有随机猜，50%概率；情况二：猜两个点的猜中率都有概率大小之别（点 1、2 都不在重叠球体内 ，1、2 距离球体中心距离不相等）；情况三：猜有一点是必然命中（点 1、2 一个在重叠球体内，一个在球体外），这里举个实例：

——在针对一个信号扫描时，我们无法保证另一个信号也是点，比如下面就出现了另一个信号两点的状况；

（可能是根据缩放时第一个信号的增长速度让我们判断这个强信号的点不是我们所要的空间类型，所以转而扫较弱信号的一个，而这个弱信号此时是两点）

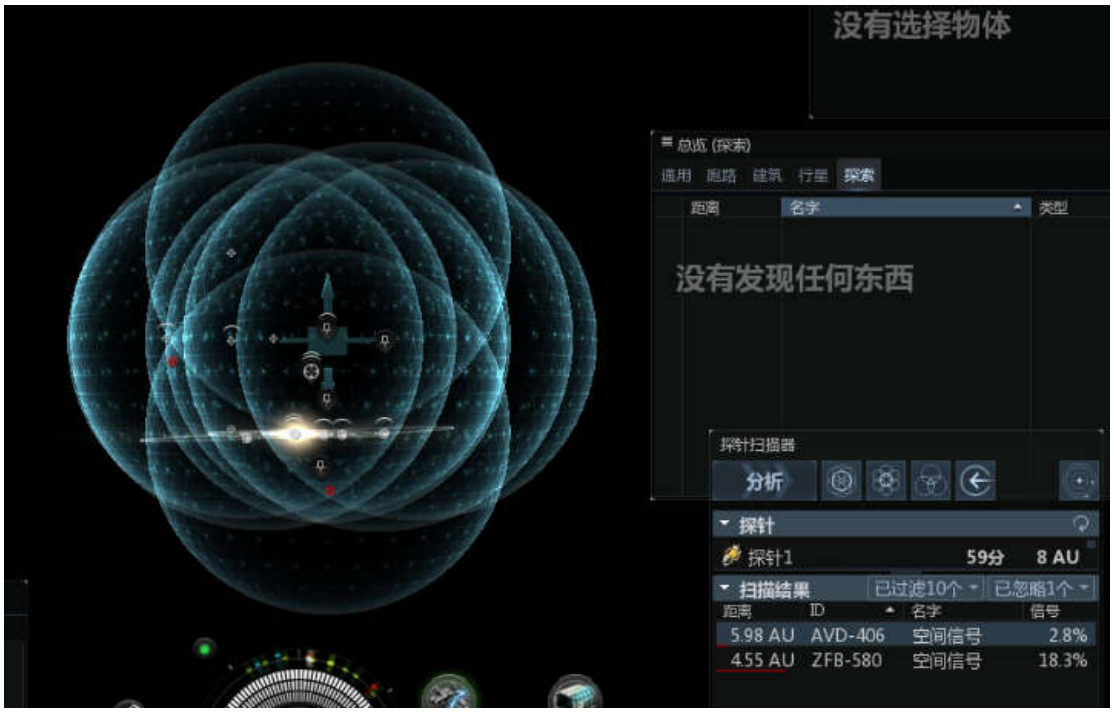


两点分析：一个点在重叠球体内，一个在球体外，假设真点为在球体内的点，那么为什么这个点没有被定为成单点信号而出现两点状况，那么真点一定是球体外距离中心较远的那个点（误差恰巧一个大量内偏一个大量外偏的几率是非常低的），所以只需要对球外点扫描即可；

第二针：准备对球外点扫第二针，先水平移动



再竖直移动





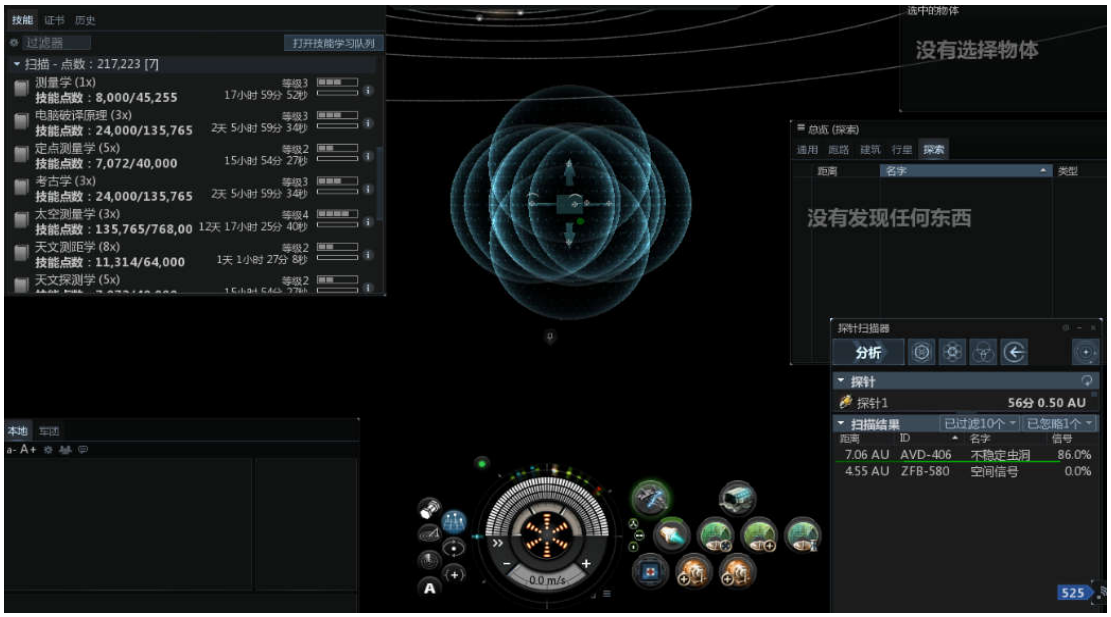
缩小范围，此时虽强度低，但第一针扫描就比精准模式默认大一级，加之有一定加成，赌越级缩小；



扫描，猜对了，越级虽偏差较大，却也没有超出重叠球，第二针完成



第三针：缩小范围扫第三针，差一点（作者该号是白蛋，扫描技能是自己的标配，在很多人看来实在也是不怎么高，再加上要的这个信号本身不强）



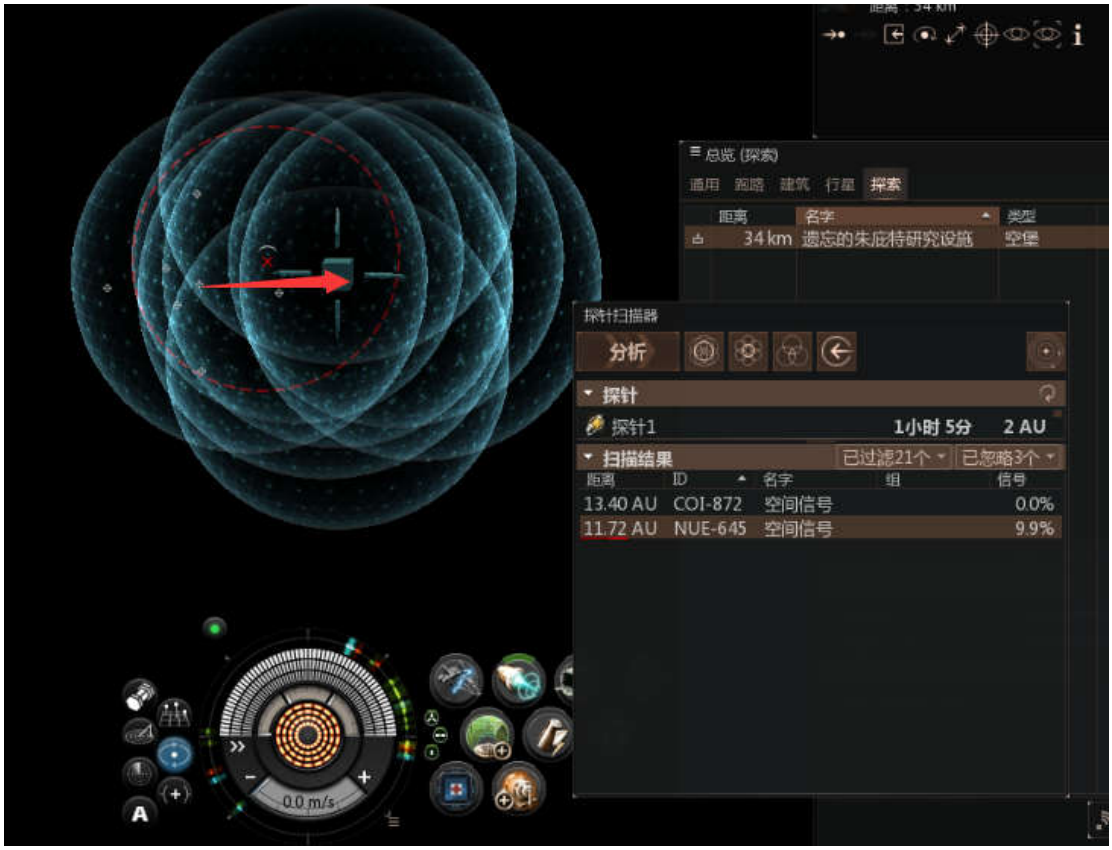
第四针定位就 OK



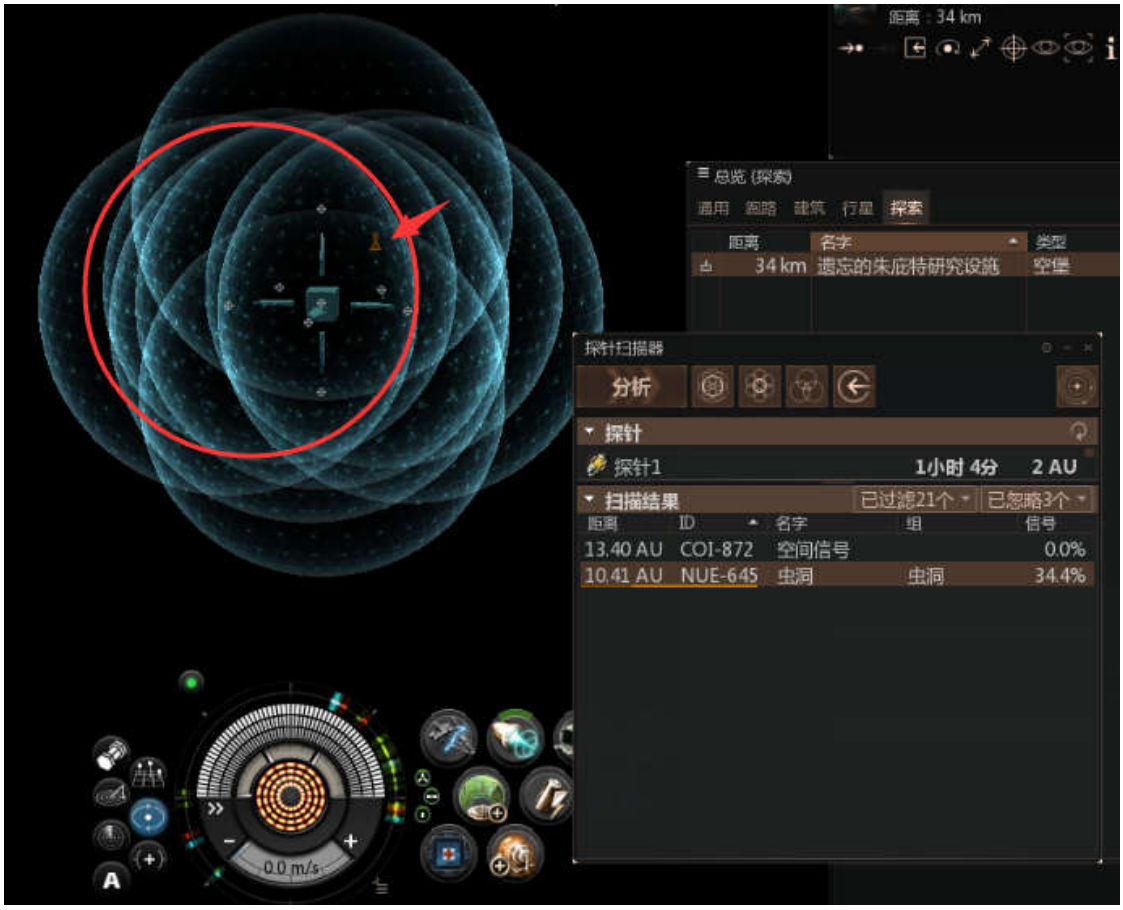
怎样，必胜的赌局不错吧。这种分析不仅可用于两点，也可以用于圆圈信号：
比如扫出这么个圈



怎么可能在重叠球内的这一部分呢？所以真点一定靠外，所以全覆盖时不是采用正中覆盖到圈，而是偏向另一边：



再扫



看见没有，信号的位置，这样信号在重叠中心，大大提高强度，就直接出类型了

缩一下就定位：



不知道有人注意到下面装备没，这个是用的运输小号扫的，当时开的是小鲸鱼，小鲸鱼肯定也不是扫描改装而是货柜改装，所以这是几乎没有扫描加成的（并且只是随意上的核心探针扫描器 I，而不是带加成的姐妹会发射器）。说这个就是再次强调两点，一是扫描并不一定需要专用扫描加成船，所有船都可以扫描，二是扫描也不需要角色训练太多的技能。初始技能妹子针真的扫遍各种信号，如果萌新的你还在懊恼为什么怎么扫都不到满强度，请用妹子针！妹子针！妹子！重要的事情说三遍。

2，多点信号图案简述

以上是简化了的洞内扫描情况，而实际上虫洞往往信号多、密度大，我们要应对的不是一两个而是 10 个左右至 20 多个信号，而我们往往只要特定一类空间，这时候不要惊慌，下面就简单介绍下多信号扫描办法和多信号图案分析：

（1）首先，我们第一个可以消灭的，是我们进洞而产生的 K162 这个信号，这是一个进入虫洞星系时一定会产生的信号，而我们往往不知道它是哪一个，于是需要一次扫描来排除。注意扫描半径不可太大，一来防止 K162 与其它靠近点都被扫出来而不知道排除哪个，二来防止扫出其它信号而影响判断。

（2）然后，我们可以处理掉那些单独或三三两两存在于密集区外的点，这些按照之前的方法就可以快速清除，清除后剩下了一堆相互重叠的初始信号。

对于这种情况，其实最简单又发挥稳定的方法就是一个点一个点扫描了，对于新手和技能低的角色，这也是最实用的方法，同时也是扫描密集信号最轻松的办法。

（此时有两种策略：多缩小单扫接上一步结果，多包括一次扫出多个信号）

我们来分析下逐点扫描的效率：对于一个非扫描点而言，它经历的扫描历程是这样的：先随着大范围定点，被扫成单点；然后缩小范围扫描其它点时，覆盖又丢失了一部分探针，于是因为覆盖探针数不够 4，信号图案变成了圈或者球；随着扫描其它点的扫描范围进一步降低，它完全处于扫描范围外，于是强度清 0，然后信号形状保持了第二次时的形状。

（A）假如我们第二次扫描能继续保持对该单点的扫描，就能避免缩小范围时的丢失，甚至因扫描范围缩小而直接扫出类型，从而不浪费第一次得扫描结果，那么多信号提高效率的第一个思路就是这样，**多个信号一起扫描**，简介如下：

扫描后，首先寻找点距离近的信号，并尽量选取强度又高的信号；第二步，缩小探针扫描范围，此时衡量重叠区大小与相近点的距离，如果两点距离在缩小后看距离接近重叠球半径了，此时扫描可能会因覆盖不足而两个信号都扫不好，所以此步要确定两点足够近；第三步，将扫描球移到相近点的几何中心，扫描，一次扫出两点类型并进行排除。对于大于两点，也是一样的方法，但确保足够近很关键，否则所有点都扫不好，不如一个个扫。

其中若是靠近的两点情况的其中一个点，也可助于排除假点。具体怎么应用，这里就不举例了，只能说，很灵活，很多都是灵机一动，并且相互扫描对其它信号的影响是不可避免的，常常只有大概记住一些信号的空间位置才能通过偏移对目标点扫描的探针，从而更多的“触发”各种可以“机智”地提高效率的多点情形。掌握很简单，就是多扫，多试，然后扫的时候动动脑，自然就学会了。

（B）在前面分析非目标点经历的扫描过程中我们可以看出，第二次扫描中附近点常常丢失了第一次定点的信号形状。本来第一次都扫成点了，第二次又变成了其他形状，于是我们考虑，不要让第二次干扰到第一次得结果。这就是**逐点扫描**思路，原理与方法也极其简单，就是越级缩小扫描范围，从而避开第一次扫出的其它点，只定位目标点。如果此时还是把其它点变成圈或者球了，不用惋惜，因为此时越级缩小后这么小的扫描范围，只需要再扫 1-2

针，就一定可以直接定位了，下一步只需要对目标点继续缩小范围即可。

不过我们常常忘了逐点的应用，而苦恼扫这一个信号把出点的上个信号又变成了大圈，所以这个方法，难在于判断何时适合越级缩放，这会在强度分析里介绍一部分。

（C）一次多点和逐点在对付一叠信号时，常常不是单独使用而是**交替**和**同时**运用的。为何会同时应用呢？比如同时定两个相近点时，也希望不要影响两点以外其他信号形状，就应该考虑两点缩两级范围时，它们距离是否还适合。

总之，密集多点扫描方法是很灵活的，没有什么可说的固定套路，突然一拍脑瓜，诶，可以这么扫，那就算掌握多点扫描了。只能说，通常而言，紧密相邻点多、密集程度高，更多用一次扫多点；虽重叠而较分散，更多用逐点。

四，未知信号强度分析

我们说扫描技巧，并不限于上面所述信号图案分析，信号强度分析能够可怕的提升扫描效率，也能结合扫描图案大大提升扫描成功率，可以说每次单机扫描都是离不开强度判断的。

1，越级缩小与强度

如前面所述，无论什么信号图案都有位置误差，位置误差上限是由信号强度决定的，因此越级缩小时，为了防止丢失点信号，首先就要衡量此时的信号强度。这会由各自的误差减小程度（来自技能、装备和脑插的加成）共同决定大概多少是合适的越级强度。个人常用的，就是 20%判断第二针是否越级缩小（第一针往往是默认精准模式放大一级，所以第二针缩小就是缩到比默认精准模式小一级），第二针越级是出类型的，很常用但是成功率完全取决于第一针后的信号强度（若信号本身强度若则往后推一针即可，越级也是很灵活，哪次或者都用越级值得考虑）。

扫描后低强度的两点图案的信号，也要谨慎越级猜点，此时两点均失败的几率极高，因为此时误差较大。判断这种情况有个最直接的指标，就是**两点距离与信号强度**，两点距离近，但信号强度低，两点的距离一定说明不了此时的扫描误差上限，此时猜点就不可以越级；若两点极靠近，而强度还很不高（可以用**扫描范围和两点距离**轻易识别，扫描范围大，两点却很近）那么这两点不如一起扫变成单点实在，这也是为数不多不猜点更快的情景。

2，强度变化分析

如果缩小范围后，扫描结果中点的变化不大，强度变化也不大，则说明这个信号本身很弱，而位置误差不大，此时就适合采取越级扫描；

反之，点位置变化大，则说明结果里强度低是由于扫描位置不准导致的，就不适合再用越级扫描；

3，信号强度排除法

当然要问什么扫描方法最装 B，并不上上面冗长的信号扫描技巧，而是通过初始信号强度**不扫就直接排除**不要的信号类型最装 B 了。

不过不幸的是，这个方法现在学习起来不那么方便了。现在英文 wiki 不知道什么时候关闭了，在曾今的英文 wiki 里，有各级虫洞内的各种信号强度大小排序，这样学起来就很容易，现在的话，估计只有自己多多留心总结各级虫洞内的各种信号强度大小了，我只在这里做一个简要的介绍。

1) 判断信号强度大小：未扫描时，初始信号的球体大小，红色球体越大，说明这个信号不确定性越强，也就是强度越低，越难扫出来；反之，初始红球越小，信号强度越高，扫描难度越低。
2) K162 在无论哪级虫洞都拥有各信号中最强的信号强度，往往低级的气云也具有很强的信号，而在各级虫洞的冬眠者坟的信号强度都是很低的；对于低洞的海盗坟则依据其稀有程度，类型不同，大小不一。
3) 虫洞信号强度，这个原来可以在英文 wiki 查，这是最灵活的，通向同样等级虫洞的洞口，不同等级的虫洞里的强度排序是不一样的。说明就是不要认为通往高级洞的洞口信号就一定更弱，比如在 423 中，通往 2 级洞地 N766 强度就弱于通往 3 级洞的 C247。

然后我说下总结出来这些规律有什么用：比如进入某星系后需要要扫描某固定洞口，知道其强度大约为中等，大于该初始信号球体的，判断是坟，直接排除，最小的球体，都是气云，直接排除。开始扫描时可能就已经排除近十个信号了，再扫两三个信号，就找到了要找的固定洞口，就算扫描能力再强的老手，面对用信号强度排除扫的清信号者，效率也是望尘莫及。

不过，这提高效果并不都如所举的例子那么 6，当你要找的信号强度恰好和坟一样弱（还好洞坟一般也不多）或者恰好和低级气云一样强（比如大家熟悉的 B247），此时就只能排除一部分了，并不能排完就剩目标信号这样的炫技。

另外，记错、记不住信号强度都会导致误排除，反而陷入找不到信号的迷茫，所以排除时不要太大胆。然后一般没人记随机口和漫游口强度，所以错过随机口、漫游口、K162 口都是正常的。

在此，**扫描技巧**就介绍完毕了，相信读者至此也能够成为空间信号的探针扫描高手了，第三部分，包括强度排除法，提高效率的其实都不再是扫描技巧了，而是**对虫洞的了解**，这种了解直接决定了，扫洞，一个扫描号是否足够专业。

第三部分：专业寻洞扫描

专业寻洞扫描，顾名思义就是寻找某一特定的虫洞，此时我们的对象不在时某个虫洞内的信号，而是更大范围到某个类型的特定虫洞，这里就没有什么配图可言，也没有任何扫描技巧，寻洞，靠的一半是运气，一半是了解，这里的技巧，不过是引导一下怎么运用我们对虫洞的了解和运气罢了。在没有了解或者脸黑的情况下，这里的内容都帮不了一个扫描号。

一，坐标名称规律

这是一个白痴一样的结论，但是实在很有用。这个结论就是：坐标那乱码一样的编号，从未知空间信号产生开始，无论发生什么，一直都是不会改变的，直到该空间消失，这个编号也随之消失。为什么有用我们后面再讲。

二，虫洞坐标管理

坐标管理，只提醒两点：

第一，扫描出来的洞口坐标不要直接保存为最终使用位置，而要飞过去保存洞口！这样洞口才是精确位置，跳过去才是 0m，你想对于一个战列工业鲸鱼一类的慢船，飞过去不是 0m 还得爬洞口是很痛苦的；

第二，分清去洞、回洞、高安口，标记好坐标名称！（白痴重拦塌洞，有技能有人数都可以，然而未必都有技能有人数，然而未必都只刷隔壁洞，然而未必是洞团可能从外界一入刷个 n 多跳，不存好名字，大家都会迷路，扫描就白费了。建议去洞存好去洞的洞口等级；洞团而言，回洞口可以标好当前洞等级方便提醒大家；高安口方向也都额外标注一个，方便运输。

三，虫洞星系分布概况

这里又不得不说下英文 wiki 原来很好的一个东西，就是所有等级虫洞与编号的分布表，现在的话网上有过时的 excel 表格，多功能信息查询器也有（然而对寻洞没法用）。

这个完整的表有什么用呢？这可以提供给我们对所有虫洞等级、联通属性与数量的分布概况，从而便于制定合适的策略。我这里就大概介绍一下常用的分布状况，因为个人参考两年多前的信息，中途因为现实中的事情又 A 了两年，所以未必准确。

（给新手的说明：1-6 为虫洞星系等级、7 为高安、8 低安、9 为 00 地区）

一级洞均为单一永连口，均连向外界（789），其中连接高安的比例很大，若不是质量限制则是洞团很好的高安出口，但往往有不少漫游口连向其它虫洞或地区，对探洞者而言是很好的机会；

二级洞均为双联通口，数量多，其中一个是通往洞外（789），一个虫洞（1-6），有

这么几种：永连高安，217、237、247 较多，其中 247 比例较小；永连低安，均为 228；永连 00，数量很少，有 259 较多、269 较少；

三级洞均为单一永连口，连接外界（789），但是连接 00 和低安的比例比较大；

四级洞均为双永连口，数量多，虫洞连接属性最好的种类，以为两个固定口都一定连接另外的虫洞，等级从 1-6 都有，4 级的强大之处便在于此，对于探洞和扫出口而言，4 级都极具价值；

五级洞均为单一永连口，连接的全是虫洞，永连 1-6 级的类型都有，因此 5 级找出口就不那么容易了；

六级与五级一样，连接均为虫洞，但数量就更少了，一共也就那么不到 100 个 6 级洞，66、65、62 更是少之又少，但是扫洞时由于永连 6 级的虫洞多，所以遇到 6 级却不难，常常有。

四，寻洞策略抛砖

之所以叫抛砖引玉，主要是这个确实各有各的办法，我只提供我用过的一些，用来展现上述大家觉得可能并没有什么用的知识是怎样运用到实际扫描号作业里的。

1，深洞洞主寻找出口

深洞指没有固定连接外界的虫洞，从虫洞星系分步我们可以看出，有永连 1 级和 2 级虫洞的出口时比较好出去的，有永连 4 级口的出去难度一般，而只有永连 3、5、6 级洞地虫洞就不那么好出去了。

无论是入洞探索也好，深洞找洞口也好，扫洞时建立虫洞星系的概念还是比较有用的，可以让我们找洞时保持清晰的思路。于是介绍两个概念：

（1）**延伸口**：使得虫洞星系进一步延伸，自然就是连接虫洞的、有足够质量和时间的洞口了；

（2）**终止口**：此处虫洞星系走向终结，可以是外界的出口，也可以是快坍塌而不宜通过的虫洞；

那么根据虫洞分部与属性，策略就很容易理解了：只有 1-3 级洞有外界出口，所以出口一定在 1-3 级。1 级因为舰船质量限制太小，不适合作为出口，所以不到万不得已不用 1 级。对于找高安口而言，3 级因为出 37 的几率较低，低于 27，所以优先选择扫 2 级洞，然后才是 3 级洞。

那么目标是什么呢？以 445 为例，如果隔壁 4 级是 42x、43x（比例大），或 52、53（类型固定比例小），就都是很好出的。如果 2 级出低安 228，228 的隔壁 2 级也是值得一试的，其他情况 38、39 终止，快塌的任意类型终止，259、269 延伸，44、45、46、54、55、56 延伸，延伸就继续扫，寻找上述可能的连接出口星系的洞。

根据我长期经验，连接 4 级洞的深洞所有星系全到终止口得概率极低的，洞内快则 2 跳慢则 5-6 跳就能到高安（恕我直言，高于 6 跳还有延伸扫起来真是辛苦，这样折腾会让扫描号 A 掉的，所以高于 6 跳有延伸但无出口要么塌要么就改天再扫吧）。

连接 2 级洞地深洞星系，如果有塌洞，实在是很容易借门出去，但如果没塌洞，等 27 也很轻松不过，虽然最终连接高安概率感觉不如 4 级。

连接 3、5、6 的深洞，出口真的看脸，有机会，就赶紧出货吧，若果是永连 6 级的，可以多注意 6 级 K162，因为 6 级少，连接 6 级得却不少，所以 K162 出去也是不少。

2，寻找特定类型虫洞

寻找特定虫洞我介绍两种方法，都是针对单人玩家，而不是一群人带着重拦去找洞，一般也没人这样做吧，找洞我都是用小号。

（1） 蹲洞法

就像抽卡牌，一个人物每天可以抽一次，看多久能抽到好卡，当然人越多抽到好卡的概率越高。

不得不说这是我饱受嘲笑的找洞方法，但是却给我带来了数量最多的虫洞，不要问我这样蹲到猴年马月，我只在乎我每天就算 3 人蹲洞扫描加起来也用不了 10min，时间效率一流。不过，确实看缘分。

方法很简单，如下：

第一步：初期工作，准备埋号（建议都用小号），随意设置一条安全的扫描路线进洞，找到联通属性好的洞，2 级 4 级就进去继续探索，直到找到符合我们永连属性要求的洞，如果最终要找 2 级洞就需要找一个永连 2 级的洞，如果要找 6 级洞就找一个永连 6 级的洞；

第二步：小号放入，清理信号，不需要去刷，记得本部分的首先讲的信号编号规律么，记录下信号编号即可；

第三步：每日扫描永连口。先排除记录下的非洞口编号，有新的非洞口编号更新编号，K162 不管；然后两个联通属性记住信号强弱，一般都有一强一弱，用强度排除法排除不要的一个，只扫描我们所需的那一个永连口信号，正因为一个扫描号每天只扫一个信号，所以有多省事，不解释了吧。

说明：饱受争议因为大家觉得每天只扫一次，但是这一次却一定是要找的等级，回想一下，如果每天按照一条路线去不停跳不停扫，辛苦几小时，又能遇到几个符合等级要求的洞，就更不说所需的洞了。相比 10min3 个，效率不解释。（并且扫描一般是作为副业嘛，扫描小号也不需要练技能，一个信号的扫描量，对扫描技能船只什么的全部没要求，建个新号开个 T1 护卫就埋进去了）

（2） 塌洞法

如果要追求一种职业扫的话，又只有一个号 2 个小号每天抽两次牌，效率有点低。那么这时候就需要小号一定技能了。

一个人一个重拦塌洞效率有多低，塌过都知道，那么试问有没有一种洞口，不用重拦就可以轻松塌，当然是有的，比如找 2 级洞就有 52 这么一种永连口，300mkg 上限却只有 1000mkg 通过总质量，并且质量误差限是可喜的 20%而不是 30%（这可是天壤之别）。

那么策略是什么呢？用估算总质量的方法塌洞，船只用小鲸鱼即可带微曲即可，不要傻上锚啊，洞都进不去，小鲸鱼是 250mkg 质量，开微曲 300mkg 刚到上限。步骤如下：

第一步：不开微曲过，开微曲回，-550 质量；

第二步：观察时间提示，若出现质量受影响提示（50%），说明总质量小于 1100，范围是 800-1100 mkg，那么此时采用不开微曲过（耗 750，安全）开微曲回，耗 1100 mkg，此洞必塌；

第二步：另一种情况，出现相对较少，550 mkg 不出现质量提示，说明该洞总通过质量大于 1100，在 1100-1200 之间，那么第二次来回都应该采用微曲。有一个风险，这样来回消耗的质量也就 1150，如果脸黑回来后没塌，即洞口总质量位于 1150-1200 之间，那么剩余的就只能用重拦了，此时有另一个人物当然是极好的，重拦一个来回，必塌。

是不是很效率呀？过洞两次，加冷却也就分分钟，这样有时间一天可以刷上 n 多的隔壁 2 级，你愿意，一天抽卡 30 次不是梦，这就是塌洞法寻洞了。

这也展现了估算塌洞法，即使应用很困难（比如塌 B247 就需要很多大小的船配合才能估准），但简单使用也可以大幅减小重拦塌洞的工作量，提高效率。对于不怎么磕脑浆的新手团而言，不能开重拦，估算塌洞也是唯一保证自己不被塌洞外的方法（可惜我不建议，因为，2000 上限 30%误差的洞口，估算塌真的很难很难，以至于我都不记得怎么算的了）。